



ESCUELA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

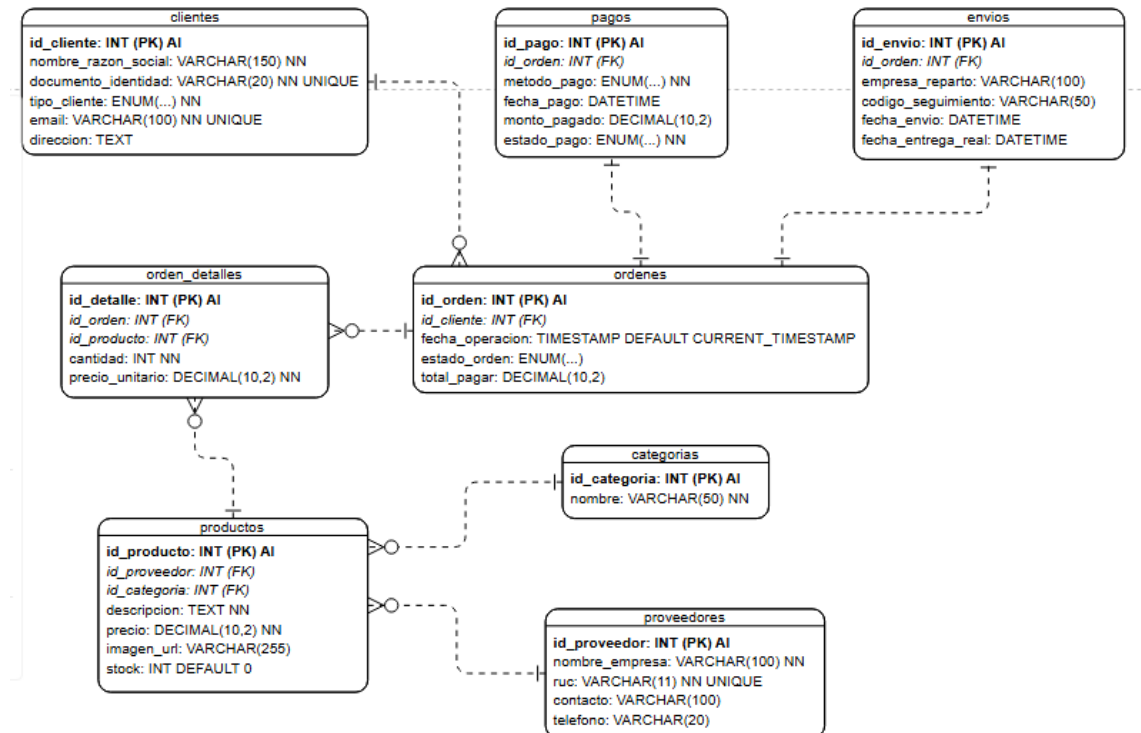
Trabajo Final

Carrera:	Ingeniería de Software con IA	Semestre:	III
Curso:	Programación para Desarrollo de Software		
Instructor:	Moisés García		

PARTE I: (6 puntos)

Entregable:

- Elaborar el modelo físico de la base de datos.



- Implementar la Base de Datos.

-- Creación de la Base de Datos

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS clicexpress_db;
```

```
USE clicexpress_db;
```

-- 1. Tabla de Proveedores

```
CREATE TABLE proveedores (
```

```
    id_proveedor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    nombre_empresa VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    ruc VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
```

```
    contacto VARCHAR(100),
```

```
    telefono VARCHAR(20)
```

```
);
```

-- 2. Tabla de Categorías

```
CREATE TABLE categorias (
```

```
    id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL
```

```
);
```

-- 3. Tabla de Productos

```
CREATE TABLE productos (
```

```
    id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    id_proveedor INT,
```

```
    id_categoria INT,
```

```
    descripcion TEXT NOT NULL,
```

```
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
```

```
    imagen_url VARCHAR(255),
```

```
    stock INT DEFAULT 0,
```

```
    FOREIGN KEY (id_proveedor) REFERENCES proveedores(id_proveedor),
```

```
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id_categoria)
```

```
);
```

-- 4. Tabla de Clientes

```
CREATE TABLE clientes (
```

```
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    nombre_razon_social VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
    documento_identidad VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL, -- DNI o RUC
```

```
    tipo_cliente ENUM('Persona', 'Empresa') NOT NULL,
```

```
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
```

```
    direccion TEXT
```

```
);
```

-- 5. Tabla de Órdenes (Cabecera)

```
CREATE TABLE ordenes (  
    id_orden INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_cliente INT,  
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    estado_orden ENUM('Pendiente Pago', 'Pagado', 'En Preparación', 'Enviado', 'Entregado', 'Finalizado') DEFAULT  
'Pendiente Pago',  
    total_pagar DECIMAL(10,2),  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)  
);
```

-- 6. Detalle de la Orden

```
CREATE TABLE orden_detalles (  
    id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_orden INT,  
    id_producto INT,  
    cantidad INT NOT NULL,  
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_orden) REFERENCES ordenes(id_orden),  
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)  
);
```

-- 7. Tabla de Pagos

```
CREATE TABLE pagos (  
    id_pago INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_orden INT,  
    metodo_pago ENUM('Tarjeta de Crédito', 'Depósito Bancario') NOT NULL,  
    fecha_pago DATETIME,  
    monto_pagado DECIMAL(10,2),  
    estado_pago ENUM('Verificado', 'Pendiente') DEFAULT 'Pendiente',  
    FOREIGN KEY (id_orden) REFERENCES ordenes(id_orden)  
);
```

-- 8. Tabla de Envíos (Seguimiento)

```
CREATE TABLE envios (  
    id_envio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_orden INT,  
    empresa_reparto VARCHAR(100),  
    codigo_seguimiento VARCHAR(50),  
    fecha_envio DATETIME,  
    fecha_entrega_real DATETIME,  
    FOREIGN KEY (id_orden) REFERENCES ordenes(id_orden)  
);
```

PARTE II: (8 puntos)

Entregable:

Un archivo en Word/PDF con el código fuente y los pantallazos de la compilación y ejecución de los programas

Enlace de la carpeta con el programa en drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1TnsF8JrcOxLI_gL3GPfrYoVIsapugnIE?usp=sharing

The image displays four sequential screenshots of a web application interface for managing clients. Each screenshot shows a form titled 'CLIENTE' with the following fields and controls:

- ID:** A text input field. In the first screenshot, it contains '86'. In the second and fourth, it is empty with '0' as a placeholder. In the third, it contains '102'.
- Buscar:** A blue button used to search for a client by ID.
- Nuevo:** A blue button used to add a new client.
- NOMBRE:** A text input field with a dropdown arrow. In the first screenshot, it contains 'NES SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L. - SEMAFASH E.I.R.L.'. In the second and fourth, it is empty. In the third, it contains 'ACS INDUSTRIA METAL MECANICA E.I.R.L.'.
- Guardar:** A blue button used to save the client information.
- Eliminar:** A blue button used to delete a client.
- RUC:** A text input field. In the first screenshot, it contains '20453885578'. In the second and fourth, it is empty. In the third, it contains '20987567400'.
- DIRECCION:** A text input field. In the first screenshot, it contains 'AREQUIPA'. In the second and fourth, it is empty. In the third, it contains 'AREQUIPA'.
- TELEFONO:** A text input field. In the first screenshot, it contains '999888186'. In the second and fourth, it is empty. In the third, it contains '914298430'.

PARTE III: (6 puntos)

Entregable:

Un archivo en Word/PDF con el código fuente y los pantallazos de la compilación y ejecución de los programas

Enlace de la carpeta con el programa en drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1ksXrnlrryWmipFpcf2m6y3qOOejdCPHw?usp=s_haring

```
Output - gestionBD (run)
Menu Principal
=====
1 - Buscar
2 - Editar
3 - Nuevo
4 - Eliminar
0 - Salir
Opcion: 3
=====
Nuevo nombre: AUTOS OLIVER
Nuevo numRuc: 20917823127
Nueva direccion: LIMA
Nuevo telefono: 928736516
Nuevo id: 112

Menu Principal
=====
1 - Buscar
2 - Editar
3 - Nuevo
4 - Eliminar
0 - Salir
Opcion: 2
Id: 112
=====
Id: 112 - Nombre: AUTOS OLIVER - NumRuc: 20917823127 - Direccion: LIMA - Telefono: 928736516
=====
Nuevo nombre (ENTER para mantener): AUTOPARTES OLIVER
Nuevo numRuc (ENTER para mantener):
Nueva direccion (ENTER para mantener):
Nuevo telefono (ENTER para mantener): 911111564

Output - gestionBD (run)
Menu Principal
=====
1 - Buscar
2 - Editar
3 - Nuevo
4 - Eliminar
0 - Salir
Opcion: 1
Id: 112
=====
Id: 112 - Nombre: AUTOPARTES OLIVER - NumRuc: 20917823127 - Direccion: LIMA - Telefono: 911111564
Menu Principal
=====
1 - Buscar
2 - Editar
3 - Nuevo
4 - Eliminar
0 - Salir
Opcion: 4
Id: 112
=====
Menu Principal
=====
1 - Buscar
2 - Editar
3 - Nuevo
4 - Eliminar
0 - Salir
Opcion: 1
Id: 112
Cliente no encontrado

Output - gestionBD (run)
Id: 112
=====
Id: 112 - Nombre: AUTOPARTES OLIVER - NumRuc: 20917823127 - Direccion: LIMA - Telefono: 911111564
Menu Principal
=====
1 - Buscar
2 - Editar
3 - Nuevo
4 - Eliminar
0 - Salir
Opcion: 4
Id: 112
=====
Menu Principal
=====
1 - Buscar
2 - Editar
3 - Nuevo
4 - Eliminar
0 - Salir
Opcion: 1
Id: 112
Cliente no encontrado

Menu Principal
=====
1 - Buscar
2 - Editar
3 - Nuevo
4 - Eliminar
0 - Salir
Opcion: 0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 minutes 45 seconds)
```